10. ஒளிவிலகல் எண் n கொண்ட ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளிக்கதிர், காற்றிலிருந்து இந்த ஊடகத்தைப் பிரிக்கும் தளத்தின் மீது 45° கோணத்தில் விழுந்து முழு அக எதிரொளிப்பு அடைகிறது எனில், n இன் மதிப்பு என்ன?

(a) $n = 1.25$ (b) $n = 1.33$
(c) $n = 1.4$ (d) $n = 1.5$

விடைகள்

1) b **2)** b **3)** d **4)** a **5)** b
6) c **7)** d **8)** b **9)** c **10)** d

II குறுவினாக்கள்

1. ஒளிஎதிரொளிப்பினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம் என்றால் என்ன?
2. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
3. கோளக ஆடி ஒன்றிற்கான கார்ட்டீசியன் குறியீட்டு மரபுகளைக் கூறுக.
4. ஒளியியல் பாதை என்றால் என்ன? ஒளியியல் பாதைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக
5. ஸ்னெல் விதி/ஒளிவிலகல் விதிகளை எழுதுக.
6. ஒளிவிலகளினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம் என்றால் என்ன?
7. ஒளியின் மீளும் கொள்கை (Principle of reversibility) என்றால் என்ன?
8. ஒப்புமை ஒளிவிலகல் எண் என்றால் என்ன?
9. தோற்ற ஆழத்திற்கான கோவையை வருவி
10. விண்மீன்கள் ஏன் மின்னுகின்றன?
11. மாறுநிலைக்கோணம் மற்றும் முழுஅகஎதிரொளிப்பு என்றால் என்ன?
12. மாறுநிலைக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
13. வைரம் ஜொலிப்பதற்கான காரணத்தை விளக்குக.
14. கானல் நீர் மற்றும் குளிர் மாயத்தோற்றம் (looming) என்றால் என்ன?
15. முழுஅகஎதிரொளிப்பு பண்பின் அடிப்படையில் முப்பட்டகங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதைப்பற்றி குறிப்பு வரைக.
16. ஸ்னெல் சாளரம் என்றால் என்ன?
17. அகஉள்நோக்கி (endoscope) செயல்படும் முறையை விவரி.
18. குழிலென்ஸின் முதன்மைக்குவியம் மற்றும் துணைக்குவியம் என்றால் என்ன?
19. லென்ஸ்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீட்டு மரபுகள் யாவை?
20. லென்ஸ் உருவாக்குபவர் சமன்பாட்டிலிருந்து லென்ஸ் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
21. மெல்லிய லென்ஸ் ஒன்றிற்கான பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கச் சமன்பாட்டைப் பெறுக.
22. லென்சின் திறன் என்றால் என்ன?
23. ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்ஸ்களுக்கான தொகுபயன் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
24. சிறுமதிசைமாற்றக் கோணம் என்றால் என்ன?
25. நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன?
26. வானவில் எவ்வாறு தோன்றுகிறது?
27. ராலே ஒளிச்சிதறல் என்றால் என்ன?
28. வானம் ஏன் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது?
29. சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின்போது வானம் ஏன் சிவப்பு நிறமாகத் தெரிகிறது?
30. மேகங்கள் ஏன் வெண்மை நிறமாகக் காட்சியளிக்கின்றன?

III நெடுவினாக்கள்

1. ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவித்து, பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
2. ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிஸீயு (Fizeau) முறையை விவரி.
3. ஒளியூட்ட ஆரம் (அல்லது) ஸ்நெல் சாளரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
4. ஒளி இழை ஒன்றின் ஏற்புக் கோணம் மற்றும் எண்ணியல் துளைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
5. கண்ணாடிப்பட்டகம் ஒன்றின் வழியாகப்பாயும் ஒளியின் பக்கவாட்டு இடப்பெயர்ச்சிக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
6. ஒற்றைக் கோளகப்பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகளுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
7. லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டை வருவித்து, அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 49 26-12-2022 11:52:07